

Stetigkeit und Differentialrechnung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3GaMa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 02.05.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	2	2	6	4	4	6	3	4	31
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner erlaubt.

Aufgabe 1**2 Punkte**

Erkläre einem Laien in eigenen Worten, welche Bedingungen eine Funktion erfüllen müssen, damit sie an der Stelle x_0 stetig ist.

Aufgabe 2**2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

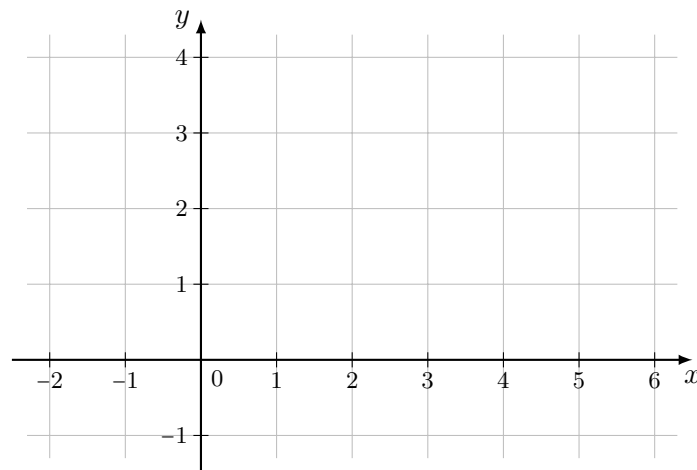
	wahr	falsch
Hat eine Funktion eine Definitionslücke, so kann die Funktion an dieser Stelle nicht stetig sein.		
Die Steigung einer linearen Funktion ist identisch mit dem Differenzenquotienten.		
Durch den Grenzwert im Differentialquotienten kann die durchschnittliche Steigung der Funktion genauer wie im Differenzenquotienten berechnet werden.		
Jede beliebige Funktion besitzt eine Ableitung, die die Steigung an dieser Stelle beschreibt.		

Aufgabe 3**6 Punkte**

Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

- (a) (2 Punkte) Skizziere die Funktion möglichst exakt ins abgebildete Koordinatensystem.



- (b) (4 Punkte) Ist die Funktion f stetig in $x_0 = 2$? Begründe deine Antwort rechnerisch.



Aufgabe 4**4 Punkte**

Die Funktion $f : y = x^3 + x$ ist gegeben. Fülle die folgende Tabelle aus und stelle daraus eine Vermutung bezüglich des Wertes von $\frac{d}{dx}f(1)$ auf.

x_0	h	$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$
1	1	
1	0.5	
1	0.01	

**Aufgabe 5****4 Punkte**

Eine Eiche, die im Jahr 2010 eine Höhe von 10 Metern hatte, erreichte im Jahre 2016 eine Höhe von 11.8 Metern. Es bezeichne $H(t)$ die Höhe der Eiche in Metern und t die Jahre nach 2010. Welche der folgenden Aussagen trifft sicherlich zu (**nur eine!**)? Begründe deine Antwort.

- (a) $H(1) = 10.3$
- (b) Von $t = 0$ bis $t = 6$ wuchs die Eiche durchschnittlich um 30cm pro Jahr.
- (c) Von $t = 0$ bis $t = 6$ wuchs die Eiche jährlich um exakt 30cm.
- (d) $H'(0) = 0.3$



Aufgabe 6

6 Punkte

Das verbleibende Wasservolumen in einem Schwimmbecken, dessen Abfluss man geöffnet hat, kann näherungsweise durch die Funktion V mit der Gleichung $V(t) = 200 \cdot (50 - t)^2$ beschrieben werden (t in Minuten, V in Litern).

- (a) Berechne den Differenzenquotienten im Intervall $[0, 5]$. Was ist die Bedeutung dieses Zahlenwertes im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken?

- (b) Berechne $V'(t)$. Was bedeutet diese Ableitung im Zusammenhang mit dem Wasser im Schwimmbecken? Erkläre unter anderem, die Bereiche $V'(t) < 0$ und $V'(t) > 0$.

- (c) Berechne $V'(5)$. Was sagt dieser Wert aus?

Aufgabe 7**3 Punkte**

Bestimme die Ableitungsfunktion f' für folgende Funktionen.

(a) (1 Punkt) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 6x$



(b) (1 Punkt) $f(x) = \frac{-2}{x^3} + x^3$



(c) (1 Punkt) $f(x) = x^2(x^2 - 3x + 1)$



Aufgabe 8**4 Punkte**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{-1}{2}x^2 - 4x$. Bestimme die Gleichungen der Tangente t und der Normalen n im Punkt $x_0 = 6$.

